

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • 1^{re} C D E T I

Les alcènes et les alcynes

Module 1 : Chimie organique

Ce TD évalue la maîtrise de la structure, nomenclature, réactivité (addition, polymérisation) et préparation des alcènes/alcynes.

EXERCICE 1 Nomenclature et isométrie géométrique

Un échantillon d'essence prélevé à la station Total de Biyem-Assi (Yaoundé) contient un alcène de formule brute C_5H_{10} . Ce composé présente une double liaison en position 2.

1. Écrire les formules semi-développées des deux isomères de configuration (Z et E) possibles pour cet alcène. Les nommer selon la nomenclature IUPAC.
2. Préciser la géométrie (trigonale, digonale, tétraédrique) de chaque carbone de la double liaison. Donner les angles de liaison approchés.
3. L'analyse par chromatographie en phase gazeuse montre deux pics de même aire. En déduire le mélange obtenu.

EXERCICE 2 Réactivité : additions et règle de Markovnikov

L'hydratation de l'éthylène (C_2H_4) en éthanol (C_2H_5OH) est une réaction industrielle majeure (usine de Limbe). On étudie l'addition de l'eau sur le 2-méthylbut-1-ène ($CH_2 = C(CH_3)CH_2CH_3$) en milieu acide.

1. Écrire l'équation de la réaction d'hydratation de l'éthylène. Préciser les conditions (catalyseur, T, P).
2. Pour le 2-méthylbut-1-ène, représenter le mécanisme de la première étape (attaque électrophile) et identifier l'intermédiaire carbocationique formé.
3. En appliquant la règle de Markovnikov, écrire la formule semi-développée du produit majoritaire et le nommer.
4. Écrire l'équation de l'addition du dibrome (Br_2) sur ce même alcène. À quoi sert cette réaction en analyse organique ?

EXERCICE 3 Polymérisation et gestion des déchets

Le Cameroun produit environ 600 000 tonnes de déchets plastiques/an (données MINE-DUB/UNEP 2023), majoritairement du polyéthylène (PE) et du polypropylène (PP).

1. Écrire l'équation de la polymérisation de l'éthylène en polyéthylène (PE). Préciser le type de polymérisation.
2. Le polypropylène (PP) provient du propène. Représenter l'unité répétitive du PP. Quelle est la nature du carbone portant le groupe méthyle dans la chaîne polymère ?
3. Proposer une équation-bilan simplifiée de la combustion complète du PE. Pourquoi l'incinération à ciel ouvert (fréquente à Douala) est-elle plus polluante qu'en usine avec traitement des fumées ?
4. Citer deux stratégies chimiques (autre que l'enfouissement) pour valoriser ces déchets polymères.

EXERCICE 4 Préparation de l'acétylène au laboratoire

On souhaite préparer de l'acétylène (C_2H_2) par réaction du carbure de calcium (CaC_2) sur l'eau. Le carbure commercial contient 80 % de CaC_2 (masse molaire $64,1 \text{ g mol}^{-1}$), le reste étant des impuretés inertes. On utilise 50,0 g de ce solide.

1. Écrire l'équation de la réaction. Préciser l'état physique de chaque espèce.
2. Calculer la quantité de matière maximale d'acétylène obtenue.
3. À 20°C et $1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$, quel volume de gaz recueille-t-on (gaz parfait) ?
4. L'acétylène brut contient des traces de PH_3 (phosphine) et H_2S (toxiques, odeurs). Décrire une méthode de purification par lavage (réactif + équation pour H_2S).
5. Dessiner schématiquement le montage de collecte (au-dessus de l'eau ou vidange) en légendant : générateur, tube de lavage, collecteur, sortie de trop-plein.

EXERCICE 5 Structure et liaison : éthyne vs éthylène

On compare l'éthylène (C_2H_4) et l'éthyne (C_2H_2).

1. Compléter le tableau ci-dessous.

Propriété	Éthylène	Éthyne
Hybridation du carbone		
Nombre de liaisons σ C-C		
Nombre de liaisons π C-C		
Angle de liaison H-C-C		
Longueur liaison C-C (pm)	134	120

2. Justifier la différence de longueur de liaison C-C entre les deux molécules.
3. L'éthyne est-il plus ou moins réactif que l'éthylène vis-à-vis de l'addition de Br_2 ? Jus-

tifier par la densité électronique.